试选 h = 280 mm，b = 250 mm 和翼缘厚度 t = 10 mm，因此所需要的腹板厚度 t_w 为

$$t_{w,\mathrm{req}}=\frac{A_{\mathrm{req}}-2bt}{h-2t}=\frac{6\ 387-2\times250\times10}{280-2\times10}=\frac{1\ 387}{260}=5.3\ (\mathrm{mm})$$，取 t_w = 6（mm）

选用如图 3.12（c）所示的截面尺寸。

② 截面验算

$$A=2\times250\times10+260\times6=6\ 560\ (\mathrm{mm}^2)$$

$$I_x=\frac{1}{12}\times6\times260^3+2\times250\times10\times135^2=94.05\times10^6\ (\mathrm{mm}^4)$$

$$I_y=2\times\frac{1}{12}\times10\times250^3+\frac{1}{12}\times260\times6^3=26.05\times10^6\ (\mathrm{mm}^4)$$

$$i_x=\sqrt{\frac{I_x}{A}}=\sqrt{\frac{94.05\times10^6}{6\ 560}}=119.7\ (\mathrm{mm})$$

$$i_y=\sqrt{\frac{I_y}{A}}=\sqrt{\frac{26.05\times10^6}{6\ 560}}=63.0\ (\mathrm{mm})$$

- 强度验算：因截面无削弱，无需进行强度验算。
- 整体稳定验算：

$$\lambda_x=\frac{l_{0x}}{i_x}=\frac{7\ 000}{119.7}=58.5,\quad \lambda_x/\varepsilon_k=1.23\lambda_x=71.9$$

$$\lambda_y=\frac{l_{0y}}{i_y}=\frac{3\ 500}{63.0}=55.6,\quad \lambda_y/\varepsilon_k=1.23\lambda_y=68.4$$

查附表 6（绕 x 轴属于 b 类），φ_x = 0.738；查附表 4.3（绕 y 轴属于 c 类），φ_y = 0.653。

$$\frac{N}{\phi Af}=\frac{1\ 200\times10^3}{0.653\times6\ 560\times305}=0.92<1.0$$

- 局部稳定（宽厚比）验算：

翼缘 $$\frac{b_1}{t}=\frac{122}{10}=12.2<(10+0.1\lambda)/\varepsilon_k=(10+0.1\times58.5)/1.23=12.4$$

腹板 $$\frac{h_0}{t_w}=\frac{260}{6}=43.3<(25+0.5\lambda)/\varepsilon_k=(25+0.5\times58.5)/1.23=44.1$$

- 刚度验算：$\lambda=\lambda_{\max}=58.5<[\lambda]=150$

3.4 格构式轴心受压构件

如前所述，当轴心受压构件的长度较大，所受的荷载较小时，如仍设计成实腹式构件，构件的刚度和整体稳定将起绝对控制作用，而满足规范对刚度和整体稳定的要求势必多用很多材料，造成材料浪费。这种情况宜采用格构式构件（截面），格构式截面形式如图 3.1（d）

所示。格构式截面由于材料集中于分肢，离截面形心远，与实腹式构件相比，在用料相同的情况下可显著增大截面惯性矩，从而提高构件的刚度和整体稳定性。此外，由于可调整分肢间距，使构件两主轴方向等稳定。

3.4.1　格构式轴心受压构件的组成

格构式轴心受压构件是将分肢用缀材连成一体的一种构件。按分肢数不同，有双肢、三肢和四肢之分，常用双肢柱；按缀材（缀材分为缀条和缀板两种）不同分为缀条柱（图 3.13（a）、（b））和缀板柱（图 3.13（c））两种。

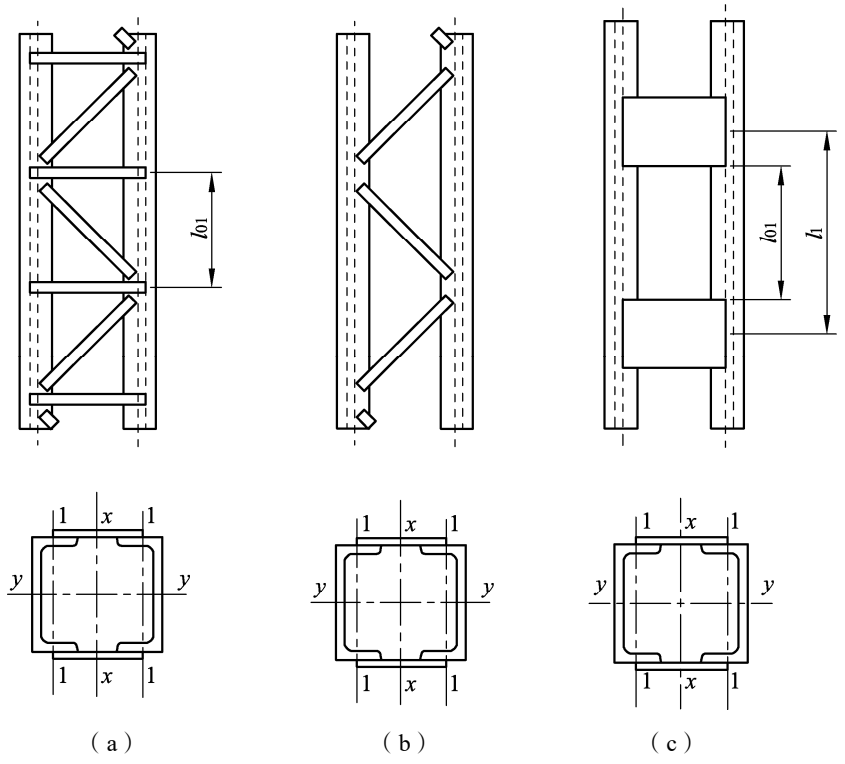


图 3.13　双肢格构式构件的组成

在格构式构件的截面上，与分肢腹板垂直的轴线（图 3.13 中的 y-y 轴）称为实轴；与缀材平面垂直的轴线（图 3.13 中的 x-x 轴）称为虚轴。

3.4.2　格构式轴心受压构件的整体稳定性

对既有实轴又有虚轴的格构式轴心受压构件的整体稳定需对实轴和虚轴分别考虑。

1. 绕实轴（y-y 轴）的整体稳定

格构式轴心受压构件绕实轴（y-y 轴）的整体稳定承载力计算和实腹式轴心受压构件完全相同。即直接由绕实轴的长细比 λ_y 查附表 7 得整体稳定系数 φ_y 值，再由式（3.11）计算绕实轴（y-y 轴）的整体稳定承载力。

2. 绕虚轴（x-x 轴）的整体稳定

轴心受压构件整体弯曲后，构件截面将产生弯矩和剪力，对实腹式轴心受压构件（或格构式轴心受压构件的实轴）由于抗剪刚度大，剪力产生的剪切变形很小，对整体稳定承载力的影响小从而忽略不计。但对于格构式轴心受压构件绕虚轴发生弯曲失稳时，所产生的剪力由缀材承担，缀材抵抗剪变形的能力小，剪力产生的剪切变形大，计算时应采用换算长细比来考虑其对整体稳定承载力的不利影响。

换算长细比的计算公式是按弹性稳定理论公式经简化而得，考虑剪切变形不利影响的欧拉公式为：

$$N_{\mathrm{cr}}=\frac{\pi^2 EA}{\lambda_x^2}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{\pi^2 EA}{\lambda_x^2}\gamma_1}$$

式中，γ_1——构件在单位剪力沿垂直于虚轴方向作用下的剪切角，简称为单位剪切角。

令

$$N_{\mathrm{cr}}=\frac{\pi^2 EA}{\lambda_x^2}\cdot\frac{1}{1+\dfrac{\pi^2 EA}{\lambda_x^2}\gamma_1}=\frac{\pi^2 EA}{\lambda_{0x}^2} \tag{3.24}$$

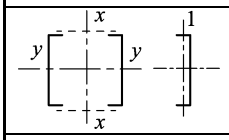
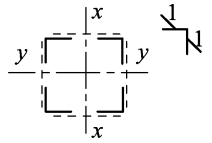
可解得如图 3.13 中 b、c 的双肢格构式压杆绕虚轴的换算长细比 λ_{0x}

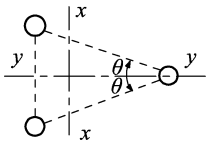
$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\pi^2 EA\gamma_1} \tag{3.25}$$

格构式构件绕虚轴的稳定计算，不宜采用塑性深入截面的最大强度准则，而是采用边缘屈服准则，按此确定的稳定系数 φ 值与 b 类截面柱子曲线接近，所以按 b 类截面确定 φ 值。

双肢组合构件、四肢组合构件和三肢组合构件，《钢结构设计标准》采用的换算长细比（推导从略）如表 3.5 所示。

表 3.5　格构式轴心受压构件换算长细比计算公式

构件截面形式	缀材种类	计算公式	符号意义
	缀　板	$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2}$	λ_1 为单个分肢对 1—1 轴的长细比，计算长度取缀板间的净距离
	缀　条	$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+27A/A_1}$	见公式（3.25）
	缀　板	$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\lambda_1^2}$ $\lambda_{0y}=\sqrt{\lambda_y^2+\lambda_1^2}$	λ_1 为单个分肢对 1—1 轴的长细比，计算长度取缀板间的净距离
	缀　条	$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+40A/A_{1x}}$ $\lambda_{0y}=\sqrt{\lambda_y^2+40A/A_{1y}}$	A_{1x} 为构件横截面所截垂直于 x—x 轴的平面内各斜缀条毛截面面积之和； A_{1y} 为构件横截面所截垂直于 y—y 轴的平面内各斜缀条毛截面面积之和。

	缀　条	$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+\dfrac{42A}{A_1(1.5-\cos^2\theta)}}$ $\lambda_{0y}=\sqrt{\lambda_y^2+\dfrac{42A}{A_1\cos^2\theta}}$	A 为柱各分肢总面积 A_1 为同上面的 A_{1x} 和 A_{1y}

格构式轴心受压构件绕虚轴的整体稳定验算先由换算长细比 λ_{0x} 查附表 4 得稳定系数 φ_x，然后用和实腹式轴心受压构件整体稳定验算一样的公式进行验算，即

$$\frac{N}{\varphi_{\mathrm{x}}Af}\leqslant 1.0 \tag{3.26}$$

3.4.3　分肢的稳定性

格构式轴心受压构件相邻两缀材之间的分肢是一个单独的实腹式轴心受压构件。和实腹式轴心受压构件中局部失稳不先于构件的整体失稳一样，分肢失稳应不先于构件整体失稳。《钢结构设计标准》规定：① 对缀条柱，分肢长细比 λ_1 不大于整个构件最大长细比 $\lambda_{\max}$（λ_y 和 λ_{0x} 中的较大者）的 0.7 倍；② 对缀板柱，分肢长细比 λ_1 不大于 $40\varepsilon_{\mathrm{k}}$，也不大于整个构件最大长细比 $\lambda_{\max}$（λ_y 和 λ_{0x} 中的较大者）的 0.5 倍（当 $\lambda_{\max}<50$ 时取 $\lambda_{\max}=50$）时，分肢失稳不发生在整体失稳前，无需进行分肢稳定性验算。

3.4.4　缀材计算

1. 剪力值的计算

轴心受压构件屈曲时，纵向力将在垂直于构件轴线方向有分力（即横向剪力）如图 3.14（b）所示，此剪力由缀材承受。

图 3.14（a）所示轴心受压构件在临界力 N_{cr} 作用下处于弯曲平衡的临界状态。设构件轴线挠曲成正弦半波，$y=y_{\mathrm{m}}\sin(\pi z/L)$，则

$$M=N_{\mathrm{cr}}y=N_{\mathrm{cr}}y_{\mathrm{m}}\sin(\pi z/L)$$

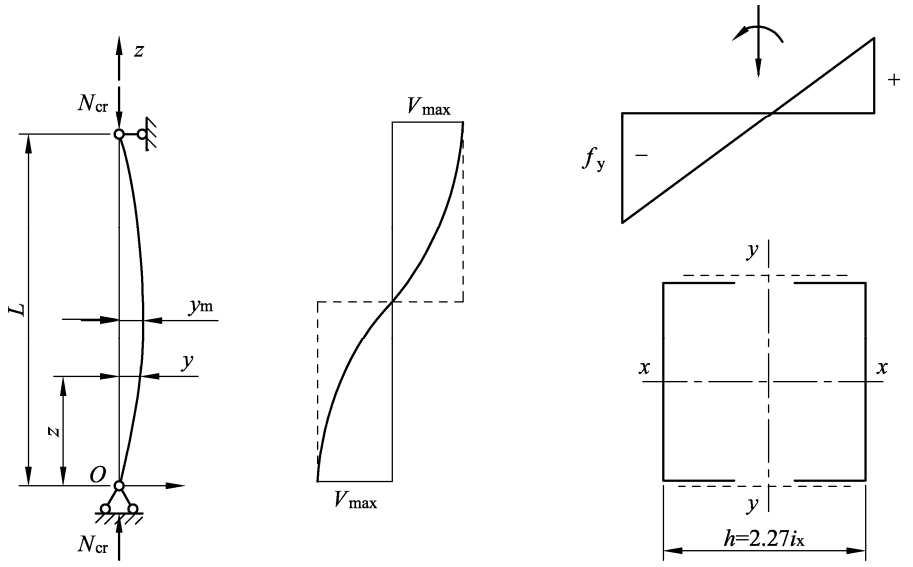
$$V=\mathrm{d}M/\mathrm{d}z=N_{\mathrm{cr}}y_{\mathrm{m}}\frac{\pi}{L}\cos(\pi z/L)$$

在 $z=0$ 和 $z=L$ 处，剪力值为最大

$$V_{\max}=N_{\mathrm{cr}}y_{\mathrm{m}}\frac{\pi}{L} \tag{3.27}$$

根据纤维屈服条件确定杆件中部挠度 y_{m}。杆件中部截面在轴心压力 N_{cr} 和弯矩 $N_{\mathrm{cr}}y_{\mathrm{m}}$ 作用下，最大纤维压应力为（图 3.14（c））

$$\sigma_{\max}=\frac{N_{\mathrm{cr}}}{A}+\frac{N_{\mathrm{cr}}y_{\mathrm{m}}}{I_x/(h/2)}=f_{\mathrm{y}}$$



（a）　　（b）　　（c）

图 3.14　剪力分布图

因为 $I_x = Ai_x^2$，对常用的槽钢组合截面，$h \approx 2.27i_x$（附表 11），且 $N_{cr}/A = \varphi f_y$，由上式

$$\frac{N_{cr}}{A} + \frac{N_{cr} y_m}{Ai_x^2 / (1.135 i_x)} = f_y$$

$$\varphi + \frac{1.135\varphi y_m}{i_x} = 1$$

解之，得

$$y_m = 0.88 i_x \left(\frac{1}{\varphi} - 1 \right)$$

代入式（3.27），得

$$V_{max} = \frac{0.88\pi N_{cr}}{\lambda_x} \left(\frac{1-\varphi}{\varphi} \right) = \frac{N_{cr}}{K\varphi}$$

式中 $K = \lambda_x/[0.88\pi(1-\varphi)]$

《钢结构设计标准》（GB 50017—2017）第 7.2.7 条规定：轴心受压构件剪力 V 值可认为沿构件全长不变，格构式轴心受压构件的剪力 V 应由承受该剪力的缀材面（包括用整体板连接的面）分担，其值应按下式计算：

$$V_{max} = \frac{Af}{85\varepsilon_k} \tag{3.28}$$

式中　f——钢材的强度设计值。

为了缀材尺寸统一，方便施工且偏于安全，《钢结构设计标准》取上述剪力最大值沿全长不变（图 3.14（b）中虚线所示），但上下两半段剪力符号相反。

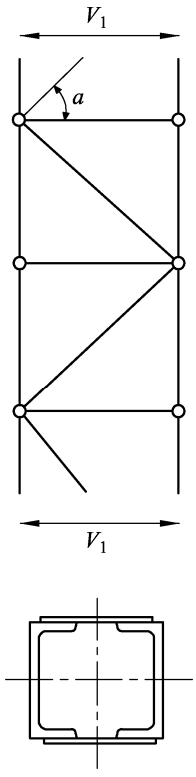


图 3.15　缀条体系受剪力作用

2. 缀材计算

（1）缀条计算

① 缀条受力计算。图 3.15 所示双肢缀条柱为例，将剪力 V_{max} 平均分配到两个缀条平面内，则每个缀条平面（平面桁架）所受剪力为 $V_1 = V_{max}/2$。根据截面法知斜缀条所受轴心拉（压）力为

$$N_1 = V_1 / \cos\alpha = V_{max} / (2\cos\alpha) \tag{3.29}$$

由于构件达到临界状态时可能向左也可能向右弯曲，即斜缀条可能轴心受拉也可能轴心受压，受压控制，故按轴心受压计算。

② 缀条的各项验算

- 强度验算。因缀条与分肢多用焊接，截面无削弱，故无须进行强度验算。
- 缀条稳定验算。

$$N_1/\varphi Af \leqslant 1.0 \tag{3.30}$$

式中　φ——根据斜缀条的长细比 $\lambda = l_1/i_1$ 查表而得的稳定系数，这里 l_1 是斜缀条的几何长度，i_1 是斜缀条的最小回转半径。

需要指出的是：缀条常用单角钢，缀条实际上属偏心受压，但为简化计算，仍按轴心受压计算，至于偏心矩的不利因素，是通过对其强度设计值 f 进行折减来考虑的。其折减系数为：

等边角钢 $0.6 + 0.001\,5\lambda$，且 $\leqslant 1.0$；

短边相连的不等边角钢 $0.5+0.002\,5\lambda$，且$\leqslant 1.0$；

长边相连的不等边角钢 0.7。

其中：λ 为对于中间无联系的单角钢斜缀条，按最小回转半径计算的长细比；对缀条中间和相邻杆件相连的情况，取和角钢相连边平行的回转半径计算的长细比。

- 缀条局部稳定验算。因缀条多用角钢（型钢），故无须验算其局部稳定。
- 缀条刚度验算。所有缀条都应满足刚度（长细比）要求

$$\lambda \leqslant [\lambda] = 150$$

③ 缀条与分肢连接焊缝计算。单面相连的单角钢斜缀条按轴心受力计算其连接焊缝时，强度设计值应乘以 0.85 的折减系数，以考虑偏心的影响。

缀条体系中的横杆（水平缀条）不受力，其作用主要用来减小分肢在缀条平面的计算长度，以提高分肢的稳定。一般采用和斜缀条相同的截面，因为它比斜缀条短又不受力，当然无需进行验算。

（2）缀板计算

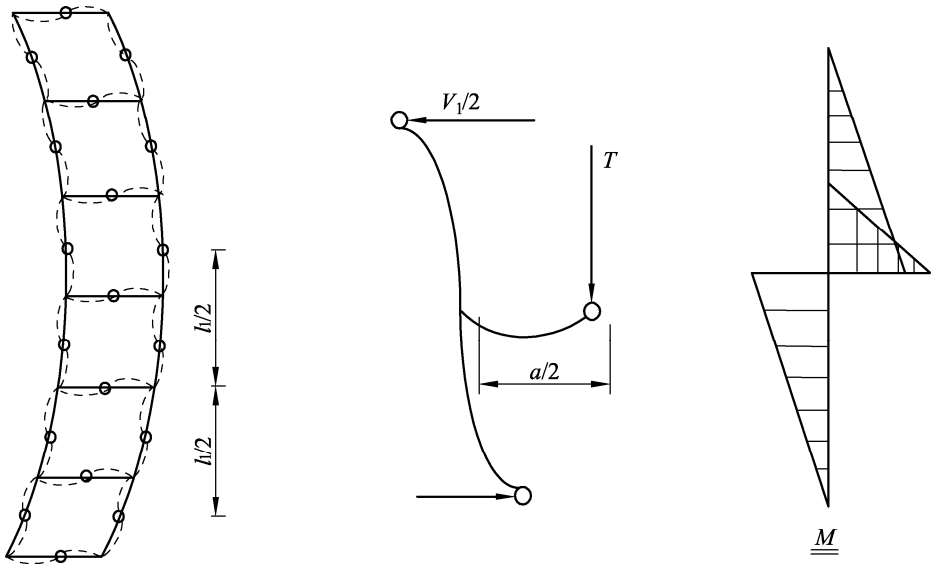
① 缀板受力计算：对图 3.16（a）所示双肢缀板柱，将剪力 V_{max} 平均分配到两个分肢，每个分肢承受剪力为 $V_1 = V_{max}/2$，左右各半个分肢（承受剪力 $V_1/2$）与缀板一起形成一个多层平面刚架。假定反弯点（零弯矩点）在各缀板间分肢的中点和缀板中点，由于该处弯矩为零，只承受剪力，取图所示隔离体，根据力的平衡条件，可得缀板的内力为

剪力 $$T = V_1 l_1 / a \tag{3.31}$$

弯矩（和分肢连接处） $$M = Ta/2 = V_1 l_1 / 2 \tag{3.32}$$

式中 l_1——相邻两缀板轴线间的距离；

a——两分肢轴线间的距离。



（a） （b）

图 3.16 缀板的内力

② 缀板各项验算。用 T、M 对缀板进行强度计算。通常 T、M 不大，缀板尺寸按构造要求控制。一般柱子截面的高宽大致相等，当 $\lambda_{0x}\approx\lambda_y$ 时，取缀板宽度 $d_s>2a/3$，厚度 $t_s\geqslant a/40$ 及 $t_s>6$ mm 时，就可以满足前面已经提到的缀板线刚度不小于分肢线刚度 6 倍的刚度要求（构造要求）。

③ 缀板与分肢连接焊缝计算。用 T、M 对缀板与分肢的连接焊缝（搭接长度一般为 20 ~ 30 mm）进行焊缝强度计算。

3. 横　膈

为了保证格构式构件在运输和吊装过程中具有必要的刚度，防止因碰撞而使截面歪扭变形，应设置用钢板或角钢做成的横膈，横膈分为膈板和膈材两种（图 3.17）。横膈沿柱纵向的设置为：

（1）每隔不超过 8 m 或柱截面较大宽度的 9 倍处设置一个横膈；

（2）每个运输单元不得少于 2 个横膈；

（3）柱身直接受较大集中力处设置横膈（以避免分肢局部受弯）。

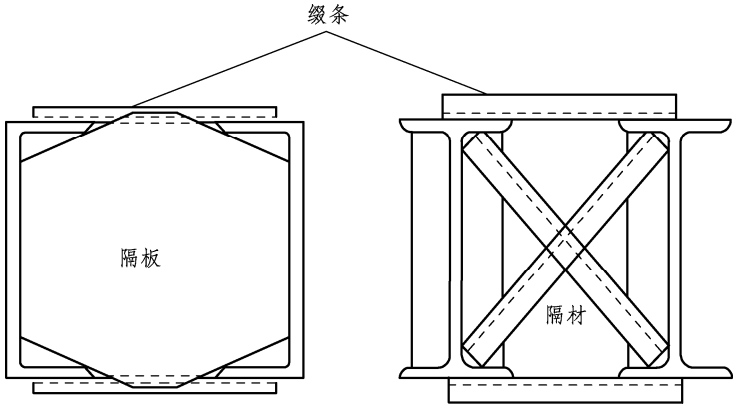


图 3.17　横膈构造

3.4.5　格构式轴心受压构件的设计步骤

有了格构式轴心受压构件各方面计算的方法和公式，就可以对其进行设计。现以常见的双肢格构式轴心受压构件为例，说明其设计步骤如下。

1. 首先确定所采用分肢的截面形式

一般说来，当轴心压力不太大时，分肢往往可采用槽钢；而当轴心压力很大（采用格构式的合理范围）时，常用角钢和钢板组成的槽形截面作为分肢；

2. 根据对实轴的整体稳定要求选择分肢截面

由于格构式轴心受压构件对实轴的整体稳定计算同实腹式轴心受压构件，根据对实轴的整体稳定要求试选分肢截面的方法与实腹式轴心受压构件根据整体稳定要求确定其截面的方法相同。

试选分肢截面后，为了设计过程少甚至不反工，有必要先对实轴的整体稳定及刚度进行

验算，通过后方进行下一步计算。

3. 根据对虚轴的整体稳定要求确定两分肢间距

按试选分肢的截面及计算长度计算构件绕实轴的长细比 λ_y。由等稳定原则 $\lambda_{0x}\approx\lambda_y$，代入 λ_{0x} 的表达式（3.25）可得绕虚轴需要的长细比 $\lambda_{x,\mathrm{req}}$ 如下：

缀条柱
$$\lambda_{x,\mathrm{req}}=\sqrt{\lambda_{\mathrm{y}}^2-27\frac{A}{A_1}} \tag{3.33}$$

缀板柱
$$\lambda_{\mathrm{x,req}}=\sqrt{\lambda_y^2-\lambda_1^2} \tag{3.34}$$

再按下述步骤计算分肢间距：

$$i_{\mathrm{x,req}}=\frac{l_{0x}}{\lambda_{\mathrm{x,req}}} \tag{3.35}$$

$$b_{\mathrm{req}}\approx\frac{i_{x,\mathrm{req}}}{\alpha_2} \tag{3.36}$$

根据需要的分肢间距 b_{req}，选取分肢间距 b，一般取 10 mm 的倍数。

在用式（3.33）、（3.34）计算绕虚轴需要的长细比 $\lambda_{x,\mathrm{req}}$ 时，需要先知道 A_1 和 λ_1，可先按 $A_1/2\approx0.05A$ 预选缀条的角钢型号；按 $\lambda_1<0.5\lambda_y$ 且不大于 40，即按 $l_{01}\leqslant\lambda_1 i_1$ 确定缀板净距。

4. 进行各项验算

试选的截面是否安全、合理，还需进行如下几方面的验算：

（1）强度验算——按式（3.1）或（3.2）及（3.3）进行强度验算（一般不起控制作用）；

（2）整体稳定验算——按式（3.26）进行绕虚轴的整体稳定验算（绕实轴的整体稳定验算已在上述（二）进行）；

（3）分肢稳定验算——根据最大长细比判断是否需要进行分肢稳定验算，需要时按式（3.26）进行验算；

（4）刚度验算——按式（3.4）进行刚度验算。

如上述各项验算通过，说明所设计的截面是安全的。否则，应修改设计，直到各项验算通过为止。

5.（缀条、缀板）连接节点设计

（缀条、缀板）连接节点设计按前述方法进行。

【例 3.4】 一两端铰接格构式轴心受压构件，承受轴心压力设计值 $N=1\,500$ kN，x 轴（虚轴）

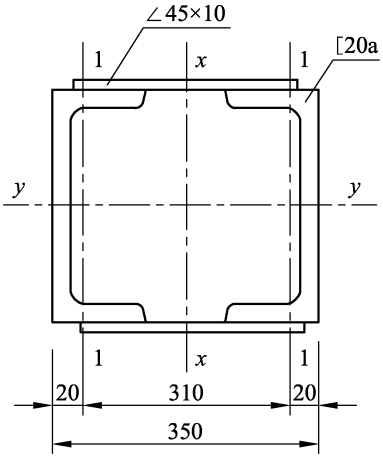


图 3.18　缀条桩

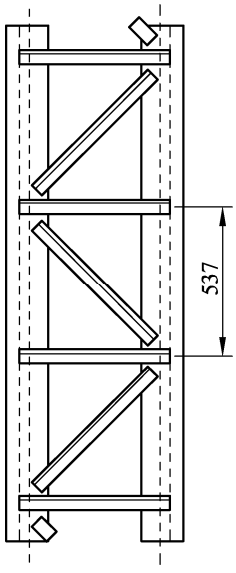
方向的计算长度 $l_{0x}=6$ m，y 轴（实轴）方向的计算长度 $l_{0y}=3$ m，钢材为 Q355，焊条为 E50 系列。若缀材用缀条，试设计该柱。

【解】

（1）确定分肢的截面形式。试选分肢为槽钢且肢尖向内的截面形式。

（2）按绕实轴的整体稳定要求选择分肢截面。

查附表 1.1 得 $f=305$ N/mm^2（假设槽钢板厚≤16 mm）。



设 $\lambda=60$，按 b 类截面由 $\lambda/\varepsilon_k=60\sqrt{\dfrac{355}{235}}=73.7$ 查附表 7 得 $\varphi_y=0.730$。

$$A_{req}=\frac{N}{\varphi f}=\frac{1\,500\times10^3}{0.730\times305}=6\,737\text{mm}^2=67.37\ (\text{cm}^2)$$

$$i_{\mathrm{y,req}}=\frac{l_{0y}}{\lambda}=\frac{300}{60}=5\ (\mathrm{cm})$$

由附表 12 选 2[20a，截面如图 3.18 所示（槽钢板厚≤16 mm）。

$A=2\times 28.83=57.66$（cm^2）

$i_{\mathrm{y}}=7.86$（cm），$I_1=128$（cm^4）

$i_1=2.11$（cm），$z_0=2.01$（cm）

$$\lambda_{\mathrm{y}}=\frac{l_{0\mathrm{y}}}{i_{\mathrm{y}}}=\frac{300}{7.86}=38.2<[\lambda]=150$$

绕实轴的刚度满足要求。

由 $\dfrac{\lambda_{\mathrm{y}}}{\varepsilon_{\mathrm{k}}}=38.2\times\sqrt{\dfrac{355}{235}}=46.9$，按 b 类截面查附表 7 得 $\varphi_{\mathrm{y}}=0.870$。

$$\frac{N}{\varphi_{\mathrm{y}}Af}=\frac{1\ 500\times10^3}{0.870\times57.66\times10^2\times305}=0.98<1.0$$

绕实轴的整体稳定满足要求。

（3）确定分肢间距

$$\frac{A_1}{2}\approx 0.05A=0.05\times57.66=2.9\ (\mathrm{cm}^2)$$

并考虑构造要求后缀条取 L45 × 45 × 4

$$\frac{A_1}{2}=3.49\ (\mathrm{cm}^2)$$

由式（3.33），有

$$\lambda_{x,\mathrm{req}}=\sqrt{38.2^2-27\times\frac{57.66}{2\times3.49}}=35.2$$

由式（3.35），有

$$i_{x,\mathrm{req}}=\frac{600}{35.2}=17.1\ (\mathrm{cm})$$

由附表 11 知 i_{y}=0.44b。代入式（3.36），得需要的分肢间距

$$b_{\mathrm{req}}=\frac{17.1}{0.44}=38.9\ (\mathrm{cm})$$

取分肢间距 $b=35$ cm。

（4）各项验算。

① 强度验算：由于截面无削弱，强度满足要求而无需进行验算。

② 整体稳定验算：由于前面已验算过绕实轴的整体稳定，下面只需验算绕虚轴的整体稳定。

$$\frac{a}{2}=\frac{b}{2}-z_0=\frac{35}{2}-2.01=15.49\ (\text{cm})$$

$$I_x=2\times(128+28.83\times15.49^2)=14\ 090.9\ (\text{cm})$$

$$i_x=\sqrt{\frac{14\ 090.9}{57.66}}=15.6\ (\text{cm})$$

$$\lambda_x=\frac{600}{15.6}=38.4$$

得绕虚轴的换算长细比

$$\lambda_{0x}=\sqrt{\lambda_x^2+27\times\frac{A}{A_1}}=\sqrt{38.4^2+27\times\frac{57.66}{2\times3.49}}=41.2$$

由 $\frac{\lambda_{0x}}{\varepsilon_k}=41.2\times\sqrt{\frac{355}{235}}=50.6$，按 b 类截面查附表 7，得 $\varphi_x=0.854$。

$$\frac{N}{\varphi_x Af}=\frac{1\ 500}{0.854\times57.66\times10^2\times305}=0.99<1.0$$

绕虚轴的整体稳定满足要求。

③ 分肢稳定验算

$$\lambda_{max}=\max(\lambda_{0x},\lambda_y)=\lambda_{0x}=41.2$$

$$l_{01}=(b-2z_0)\times\text{tg}60^0=310\times\text{tg}60^0=537\ (\text{mm})$$

$$\lambda_1=\frac{l_{01}}{i_1}=\frac{537}{21.1}=25.5<0.7\lambda_{max}=0.7\times41.2=28.8$$

分肢稳定满足要求。

④ 刚度验算

$$\lambda_{max}=\lambda_{0x}=41.2<[\lambda]=150$$

满足刚度要求。

（5）缀条及连接计算：缀条布置如图 3.18 所示。

① 缀条计算。

- 缀条受力计算

$$V_1=\frac{V}{2}=\frac{1}{2}\left(\frac{Af}{85\varepsilon_k}\right)=\left(\frac{1}{2}\times\frac{57.66\times305\times10^2}{85}\sqrt{\frac{355}{235}}\right)=12\ 715\ (\text{N})$$

斜缀条内力为

$$N_t=\frac{V_1}{\cos\alpha}=\frac{12715}{\cos60°}=25\ 430\ (\text{N})$$

- 缀条各项验算

强度：因截面无削弱，故无须进行强度验算。

刚度：因为斜缀条角钢为 L45 × 45 × 4，查附表 12 得：$A = 3.49\ \text{cm}^2$，$i_{\min} = 0.89\ \text{cm}$。

$$l_{\text{d}} = (b - 2z_0)/\cos 60° = 310/\cos 60° = 620\ \text{mm}$$

$$\lambda = \frac{l_{\text{d}}}{i_{\min}} = \frac{620}{8.9} = 69.7 < [\lambda] = 150$$

斜缀条满足刚度要求。

整体稳定：查表 6 单角钢属于 b 类截面，再由 $\dfrac{\lambda}{\varepsilon_{\text{k}}} = 69.7 \times \sqrt{\dfrac{355}{235}} = 85.7$ 查附表得 $\varphi = 0.650$。

折减系数

$$\gamma_{\text{r}} = 0.6 + 0.001\ 5\lambda = 0.6 + 0.001\ 5 \times 69.7 = 0.7 < 1.0$$

$$\frac{N_{\text{t}}}{\varphi A \gamma_{\text{r}} f} = \frac{25\ 430}{0.650 \times 3.49 \times 10^2 \times 0.7 \times 305} = 0.53 < 1.0$$

斜缀条满足稳定要求。

局部稳定：因缀条为角钢（型钢），无须进行局部稳定验算。

斜缀条满足各项要求。与斜缀条截面相同且长度更短还不受力的横缀条自然满足要求。

② 连接焊缝计算

查附表 2 得角焊缝的强度设计值 $f_{\text{f}}^{\text{w}} = 200\ \text{N/mm}^2$。

采用两面侧焊，取 $h_{\text{f}} = 4\ \text{mm}$。则所需的肢背、肢尖焊缝长度 l_{w1}、l_{w2} 分别为：

$$l_{w1} = \frac{K_1 N_{\text{t}}}{0.7 h_{\text{f}} \gamma_{\text{r}} f_{\text{f}}^{\text{w}}} + 2 \times 4 = \frac{0.7 \times 25\ 430}{0.7 \times 4 \times 0.7 \times 200} + 2 \times 4 = 53.4\ (\text{mm})$$

$$l_{w2} = \frac{K_2 N_{\text{t}}}{0.7 h_{\text{f}} \gamma_{\text{r}} f_{\text{f}}^{\text{w}}} + 2 \times 4 = \frac{0.3 \times 25\ 430}{0.7 \times 4 \times 0.7 \times 200} + 2 \times 4 = 27.5\ (\text{mm})$$

取 $l_{\text{w1}} = 60\ \text{mm}$，$l_{\text{w2}} = 40\ \text{mm}$。均满足：$l_{\text{w,min}} \leqslant l_{\text{w}} \leqslant l_{\text{w,max}}$。

【例 3.5】 已知条件同例题 4.4。若缀材改用缀板，试设计该柱。

【解】

（1）确定分肢的截面形式（同例 3.4）。

（2）按绕实轴的整体稳定要求选择分肢截面（同例 3.4）。

（3）确定分肢间距

为保证分肢的稳定，可取 $\lambda_1 \leqslant 40$ 及 $\lambda_1 \leqslant 0.5\lambda_y = 25$（此处 $\lambda_y = 38.2 < 50$，故取 $\lambda_y = 50$）

设 $\lambda_1 = 25$，由式（3.34），有

$$\lambda_{x,\text{req}} = \sqrt{\lambda_y^2 - \lambda_1^2} = \sqrt{38.2^2 - 25^2} = 28.9$$

由式（3.35）有

$$i_{x,\text{req}} = \frac{l_{0x}}{\lambda_{x,\text{req}}} = \frac{600}{28.9} = 20.8\ (\text{mm})$$

由附表 11 知 i_y=0.44b。代入式（3.36），得需要的分肢间距

$$b_{\text{req}} = \frac{i_{x,\text{req}}}{\alpha_2} = \frac{20.8}{0.44} = 47.3 \text{ (mm)}$$

取 b = 50 cm

（4）各项验算

① 强度验算：由于截面无削弱，强度满足要求而无需进行验算。

② 整体稳定验算：由于前面已验算过绕实轴的整体稳定，下面只需验算绕虚轴的整体稳定。

$$l_{01} = \lambda_1 i_1 = 25 \times 2.11 = 52.8 \text{（cm）}$$

取 l_{01} = 50 cm

$$a = b - 2z_0 = 50 - 2 \times 2.01 = 46 \text{ (cm)}$$

$$I_x = 2 \times \left[128 + 28.83 \times \left(\frac{46}{2} \right)^2 \right] = 30\ 758.1 \text{ (cm}^4\text{)}$$

$$i_x = \sqrt{\frac{I_x}{A}} = \sqrt{\frac{30\ 758.1}{57.66}} = 23.1 \text{ (cm)}$$

$$\lambda_x = \frac{l_{0x}}{i_x} = \frac{600}{23.1} = 26,\ \lambda_1 = \frac{l_{01}}{i_1} = \frac{50}{2.11} = 23.7$$

$$\lambda_{0x} = \sqrt{\lambda_x^2 + \lambda_1^2} = \sqrt{26^2 + 23.7^2} = 35.2$$

由 $\frac{\lambda_{0x}}{\varepsilon_k} = 35.2 \times \sqrt{\frac{355}{235}} = 43.3$，按 b 类截面查附表 7，得 φ_x = 0.885。

$$\frac{N}{\varphi_x A f} = \frac{1\ 500 \times 10^3}{0.885 \times 57.66 \times 10^2 \times 305} = 0.96 < 1.0$$

绕虚轴的整体稳定满足要求。

③ 分肢稳定验算

$$\lambda_{\max} = \max（\lambda_{0x}, \lambda_y） = \lambda_y = 38.2 < 50$$

取 $\lambda_{\max}$ = 50

λ_1 = 23.7<0.5$\lambda_{\max}$ = 0.5 × 50 = 25，且不大于 40，分肢稳定满足要求。

④ 刚度验算

$$\lambda_{\max} = \lambda_y = 38.2 < [\lambda] = 150$$

满足刚度要求。

（5）缀板及连接计算。缀板布置如图 3.19 所示。

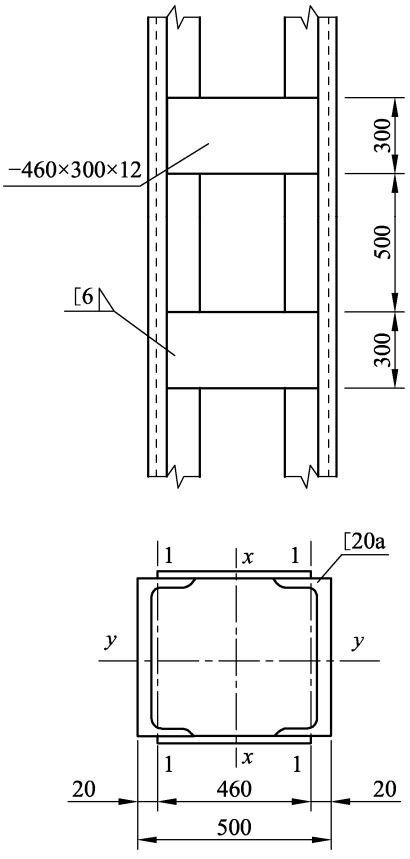


图 3.19　缀板柱

① 缀板计算：

• 缀板受力计算

缀板和分肢连接处的内力为

剪力　　$T=\dfrac{V_1\cdot l_1}{a}=\dfrac{12\ 715\times 80}{46}=22\ 113.0\ (\mathrm{N})$

弯矩　　$M=\dfrac{V_1\cdot l_1}{2}=\dfrac{12\ 715\times 80}{2}=508\ 600\ (\mathrm{N\cdot cm})$

• 缀板各项验算：为保证缀板有足够刚度（构件同一截面两侧缀板线刚度之和不小于分肢线刚度的 6 倍），缀板宽度 d_s 和厚度 t_s 分别满足：

$$d_s>\frac{2a}{3}=\frac{2\times 46}{3}=30.7\ (\mathrm{cm}),\ \text{取}d_s=300\ \mathrm{mm}$$

$$t_s=\frac{a}{40}=\frac{46}{40}=1.15\ (\mathrm{cm}),\ \text{取}t_s=12\ \mathrm{mm}$$

缀板为：$460\times 300\times 12$

缀板刚度验算

$$l_1 = l_{01} + d_s = 50 + 30 = 80\ (\text{cm})$$

$$\frac{2(I_s/a)}{I_1/l_1} = \frac{2\times\dfrac{1.2\times30^3}{12\times46}}{128/80} = 73 > 6$$

缀板满足刚度要求。

② 缀板与分肢的连接焊缝：采用三面围焊。由于缀板受力很小，取 $h_f = 6$ mm，粗略且偏安全地（仅计竖直焊缝）验算如下：

$$A_f = 0.7\times0.6\times30 = 12.6\ \text{cm}^2$$

$$W_f = 0.7\times0.6\times30^2/6 = 63\ \text{cm}^3$$

$$\sigma_f = \frac{508\ 600\times10}{63\times10^3} = 80.73\ (\text{MPa})$$

$$\tau_f = \frac{22\ 113.0}{12.6\times10^3} = 17.55\ (\text{MPa})$$

$$\sqrt{\left(\frac{\sigma_f}{\beta_f}\right)^2 + (\tau_f)^2} = \sqrt{\left(\frac{80.73}{1.22}\right)^2 + 17.55^2} = 68.5 < f_f^w = 200\ (\text{N/mm}^2)$$

焊缝强度满足要求。

思 考 题

3.1　轴心受拉构件和轴心受压构件为什么要限制长细比？是否需要计算构件沿长度方向的变形？

3.2　影响轴心受压构件最大承载力的因素有哪些？

3.3　钢材强度对构件整体稳定、局部稳定有什么影响？

3.4　计算构件整体稳定时，为什么要引入有效长度的概念？

3.5　压杆屈曲有哪几种形态？

3.6　如何用弯曲屈曲间接计算扭转屈曲、弯扭屈曲？

3.7　扭转屈曲与构件长度是否有关？

3.8　为什么稳定问题一律用全截面计算（忽略孔对截面的削弱）？

3.9　构件的初始缺陷，如初弯曲、初偏心、残余应力对压杆的承载有什么影响？残余应力对轴心受拉构件承载力有无影响？

3.10　对弯曲屈曲，钢结构中常采用薄壁构件，即将有限的面积远离形心轴分布，达到加大惯性矩增强整体稳定性的目的。对扭转屈曲、弯扭屈曲，是否也应该这样设计截面？

3.11　什么是局部稳定？哪些构件需要验算板件宽厚比，哪些构件不需要验算？

3.12　板件局部稳定性与哪些因素有关？

3.13　设计标准要求如何保证板件的局部稳定？

3.14　板件宽厚比超出限值，该如何处理？

3.15　制定板件宽厚比限值[b/t]的原则是什么？

3.16　为何工字形截面腹板可以比翼缘板做得更薄？

3.17　为何强度越高的钢，为了满足局部稳定，板件要做得更厚（即板件长细比限值越小）？

3.18　板件的稳定与板件的长度是否有关？

3.19　计算整体稳定时，为何采用多条柱子曲线，确定压杆适用于哪条柱子曲线的因是什么？

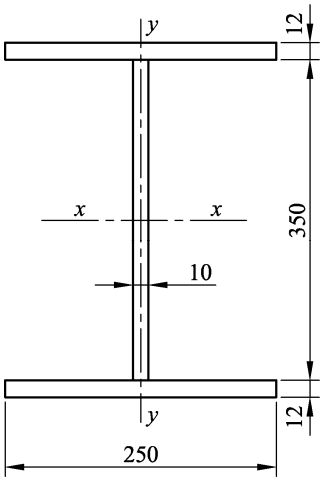
3.20　截面的剪切中心和形心是否重合？

3.21　什么情形下适宜采用格构式构件？

3.22　计算格构式构件整体稳定时，为何采用换算长细比？

习　题

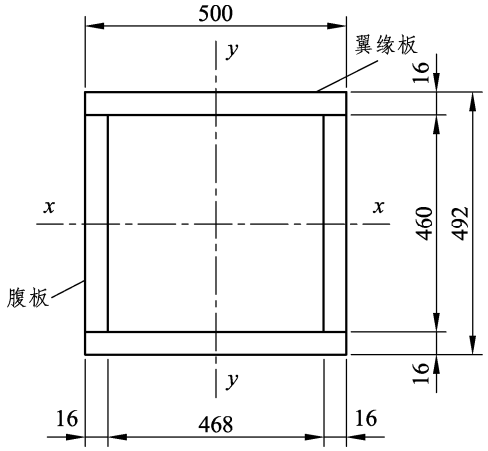
3.1　有一实腹式双轴对称焊接工字形截面轴心受压柱，Q235 钢材，翼缘为焰切边，对 x、y 轴均属于 b 类截面。截面尺寸为：翼缘板宽 $b=250$ mm，厚度为 $t=12$ mm，腹板高度为 $h_0=350$ mm，厚度为 $t_w=10$ mm，计算长度为 $l_{ox}=12$ m，$l_{oy}=4$ m，承受的轴心压力设计值为 1 200 kN（含柱身及构造自重）。截面无削弱，试对该柱进行验算。



3.2　图示焊接箱形截面轴心受压柱，柱截面无削弱，承受轴向压力设计值 $N=6\,160$ kN，柱高 6 m，两端铰接。钢材为 Q235，$f=215$ N/mm^2，$\lambda=[150]$，要求：

（1）验算此柱是否合格；

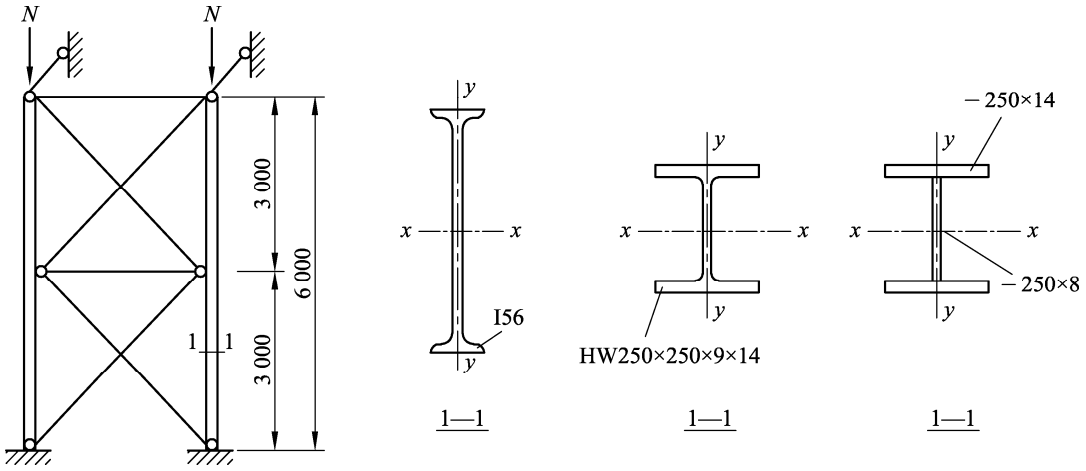
（2）若钢材改用 Q345 钢（$f=310$ N/mm^2），按整体稳定要求确定此柱最大承载力设计值 N_{max}。



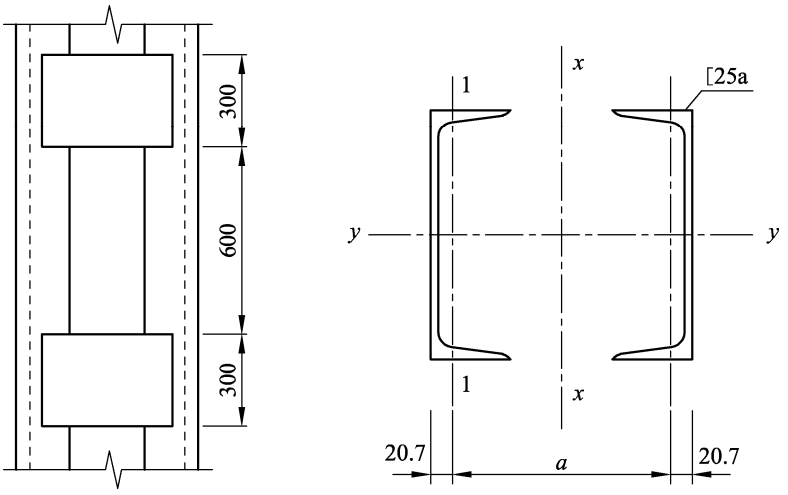
3.3　图示三种不同截面的管道支架，图（a）为普通工字钢，图（b）为热轧 H 型钢，图（c）为三块钢板焊接而成的组合截面，构件两端铰接，l_{0x} = 6 m，l_{0y} = 3 m，采用 Q355B 钢，截面无削弱。要求：

① 分别计算三种截面构件所能承受的轴心压力设计值；

② 根据计算结果试分析哪种截面更加合理。



3.4　两端铰接缀板式格构柱，计算长度 $l_{0x} = l_{0y} = 6$ m，对 x、y 轴均属于 b 类截面，受设计轴心压力 $N = 1\,500$ kN，钢材为 Q345，钢材强度设计值 $f = 310$ MPa，其他条件见下图，图中尺寸单位为 mm。当两分肢形心轴之间的间距 $a = 200$ mm 时，验算此柱的整体稳定。



一个槽钢[25a 的截面特性：$A = 34.91\ \text{cm}^2$，$i_y = 9.81\ \text{cm}$，$I_1 = 175.9\ \text{cm}^4$，$i_1 = 2.24\ \text{cm}$。

3.5　验算缀条式轴压柱的整体稳定性是否满足要求。已知：钢材为 Q345，$f = 310\ \text{MPa}$，截面如下图所示，对 x，y 轴均为 b 类截面，$b = 320\ \text{mm}$，柱的计算长度 $l_{0x} = l_{0y} = 6\ \text{m}$。轴心压力设计值为 1 500 kN。型钢选用[32a，单个[32a 面积 $A = 48.7\ \text{cm}^2$，$i_y = 12.5\ \text{cm}$，$I_{x1} = 305\ \text{cm}^4$，$Z_0 = 2.24\ \text{cm}$，缀条选用 2L45 × 4 角钢，单个角钢面积 $A_1 = 3.49\ \text{cm}^2$。

